

Chapitre 10

Vecteurs du plan et coordonnées

Corrections

69 p.111

$$\vec{AB} \begin{pmatrix} 3-3 \\ -2-4 \end{pmatrix} \iff \vec{AB} \begin{pmatrix} 0 \\ -6 \end{pmatrix}$$

$$\vec{BC} \begin{pmatrix} -7-3 \\ 2-(-2) \end{pmatrix} \iff \vec{BC} \begin{pmatrix} -10 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\vec{CA} \begin{pmatrix} 3-(-7) \\ 4-2 \end{pmatrix} \iff \vec{CA} \begin{pmatrix} 10 \\ 2 \end{pmatrix}$$

On peut également appliquer Chasles, $\vec{CA} = \vec{CB} + \vec{BA} = -\vec{BC} - \vec{AB}$

70 p.111

$$(\vec{a} + \vec{b}) \begin{pmatrix} 3+2 \\ -4+3 \end{pmatrix} \iff (\vec{a} + \vec{b}) \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$(\vec{a} - \vec{b}) \begin{pmatrix} 3-2 \\ -4-3 \end{pmatrix} \iff (\vec{a} - \vec{b}) \begin{pmatrix} 1 \\ -7 \end{pmatrix}$$

$$(2\vec{a}) \begin{pmatrix} 6 \\ 8 \end{pmatrix}$$

$$(-3\vec{b}) \begin{pmatrix} -6 \\ -9 \end{pmatrix}$$

67 p.111

$$(\vec{i}) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$(\vec{j}) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$(\vec{a}) \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$(\vec{b}) \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$(\vec{c}) \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$(\vec{d}) \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$(\vec{e}) \begin{pmatrix} -4 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$(\vec{AB}) \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$(\vec{OC}) \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$(\vec{EF}) \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$(\vec{KL}) \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \end{pmatrix}$$

72 p.111

(i) Soit $x, y \in \mathbb{R}$ les coordonnées de A' . C'est-à-dire $A'(x; y)$.

$$\text{Alors } \vec{AA'} \begin{pmatrix} x-3 \\ y+2 \end{pmatrix}$$

On résout donc

$$A\vec{A}' = \vec{a} \iff \begin{cases} x-3 = 3 \\ y+2 = 4 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 6 \\ y = 2 \end{cases}$$

Donc $A'(6; 2)$

(ii) De même, soit $u, v \in \mathbb{R}$ les coordonnées de B' . C'est-à-dire $B'(u; v)$.

Alors $B\vec{B}' \begin{pmatrix} u+2 \\ v-1 \end{pmatrix}$

On résout donc

$$B\vec{B}' = \vec{b} \iff \begin{cases} u+2 = -1 \\ v-1 = 2 \end{cases} \iff \begin{cases} u = -3 \\ v = 3 \end{cases}$$

Donc $B'(-3; 3)$

Remarque :

La lecture graphique n'est pas une méthode générale. Cela permet en revanche de vérifier son résultat.

72 p.111

(a) $E\vec{F} \begin{pmatrix} -5 \\ 5 \end{pmatrix}$

(b) $\vec{u}$ et $E\vec{F}$ sont colinéaires si et seulement s'il existe un coefficient de proportionnalité $k \in \mathbb{R}$ tel que $\vec{u} = kE\vec{F}$.

$k = \frac{-3}{5}$ vérifie $\vec{u} = kE\vec{F}$.

Donc les vecteurs sont colinéaires.

(c) $\|E\vec{F}\| = \sqrt{25 + 25} = 5\sqrt{2}$

$\|\vec{u}\| = \sqrt{9 + 9} = 3\sqrt{2}$

Remarque :

On peut aussi calculer la norme du vecteur $\vec{u}$ à partir de la norme du vecteur $E\vec{F}$.

$\|\vec{u}\| = \|kE\vec{F}\| = |k| \times \|E\vec{F}\| = \frac{3}{5}5\sqrt{2} = 3\sqrt{2}$

73 p.111

Soit $x, y \in \mathbb{R}$ les coordonnées de D . C'est-à-dire $D(x; y)$.

Alors $D\vec{C} \begin{pmatrix} 1-x \\ 3-y \end{pmatrix}$. D'autre part, $A\vec{B} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$

ABCD est un parallélogramme si et seulement si $A\vec{B} = D\vec{C}$

On résout donc :

$$A\vec{B} = D\vec{C} \iff \begin{cases} 1-x = 4 \\ 3-y = 2 \end{cases} \iff \begin{cases} x = -3 \\ y = 1 \end{cases}$$

Donc $D(-3; 1)$